

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и  
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств  
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №12  
по дисциплине  
*Теория массового обслуживания*

по теме:  
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СМО С УТИЛИЗАЦИЕЙ

Студент:  
*Группа ИА-331*

*К.А Любимов*

Предподаватель:  
*Преподаватель*

*А.В Андреев*

Новосибирск 2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |                         |    |
|---|-------------------------|----|
| 1 | ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ .....     | 3  |
| 2 | ТЕОРИЯ.....             | 7  |
| 3 | ХОД РАБОТЫ .....        | 8  |
| 4 | ВЫВОД .....             | 13 |
|   | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..... | 14 |
|   | Список литературы ..... | 14 |

## ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

### Цель:

Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с утилизацией заявок

### Задание к лабораторной работе

1. Выбираем блок формирования распределенных во времени сигналов, имитирующих последовательность поступающих на вход системы запросов на обслуживание Time-Based Entity Generator (рисунок 12.1).

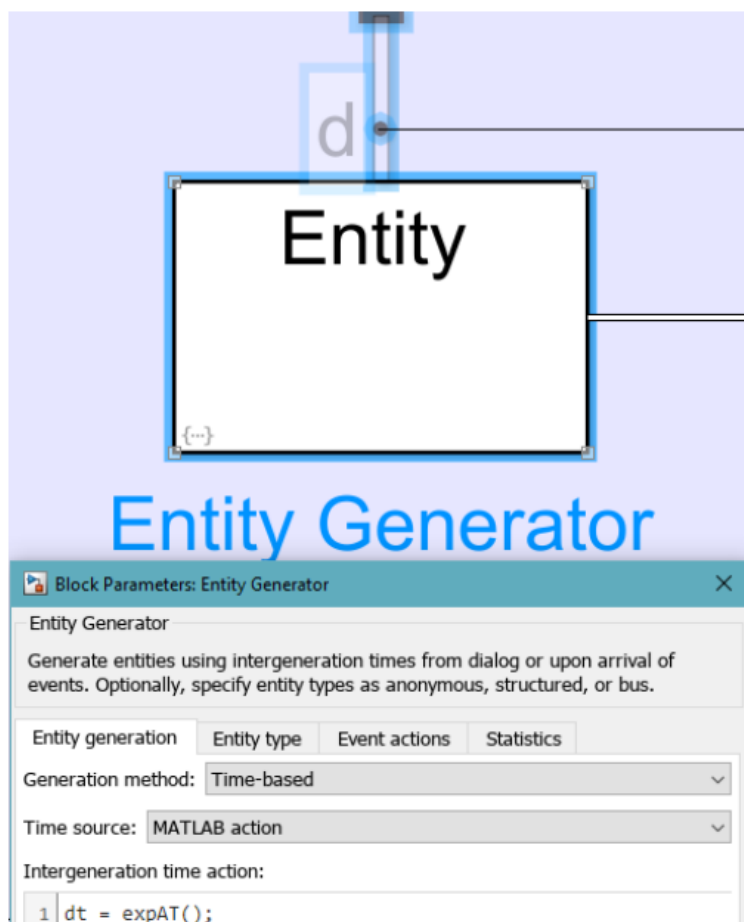


Рисунок 1 — Блок Time-Based Entity Generator

2. Выбираем блок FIFO Queue, реализующий дисциплину обслуживания заявок «First-In-First-Out» - «Первый-Вошел-ПервыйВышел» (рисунок 12.2).

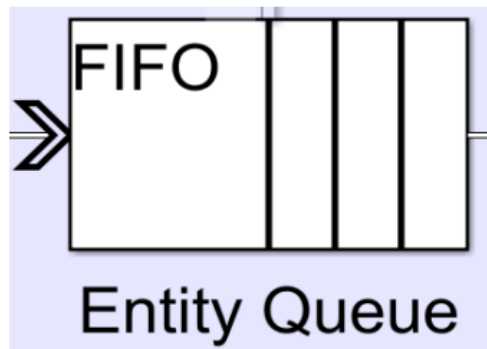


Рисунок 2 — Блок FIFO Queue

3. Выбираем обслуживающий прибор, блок N Server (рисунок 12.3).

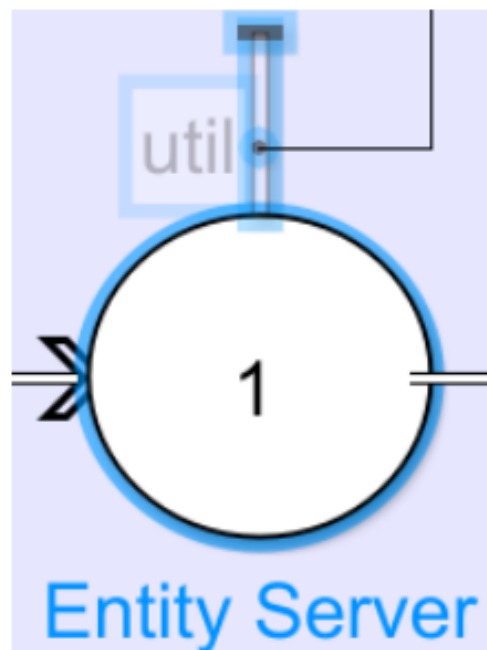


Рисунок 3 — Блок N Server

4. Создайте приемник обслуженных заявок, блок Entity Sink (рисунок 12.4)

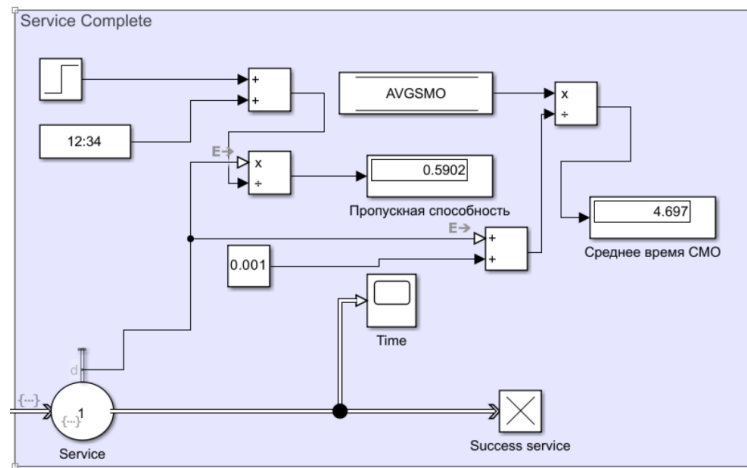


Рисунок 4 — Блок Entity Sink

5. Создайте блок формирования временных интервалов, используемых в качестве интервалов между заявками Event-Based Random Number и производим его настройку (рисунки 12.5 и 12.6).

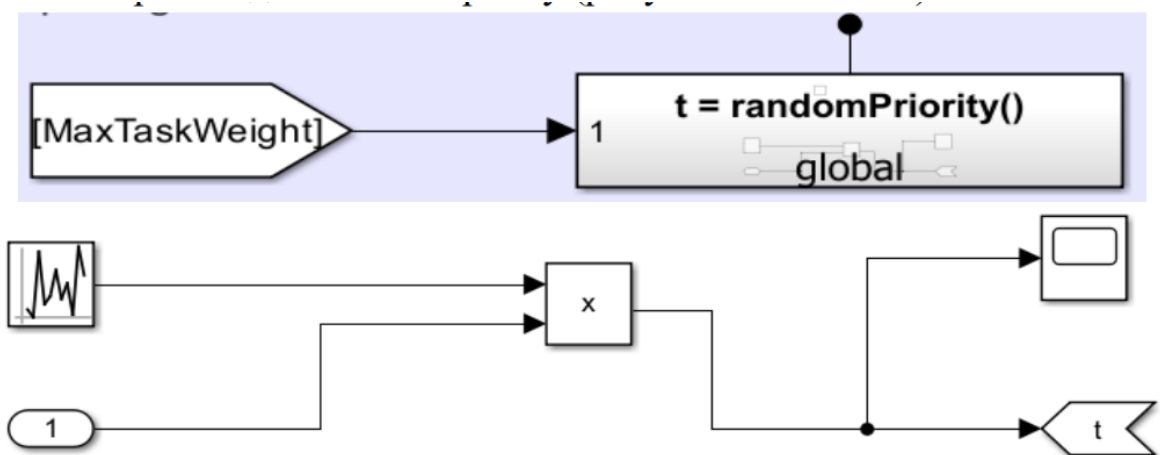


Рисунок 5 — Блок Event-Based Random Number

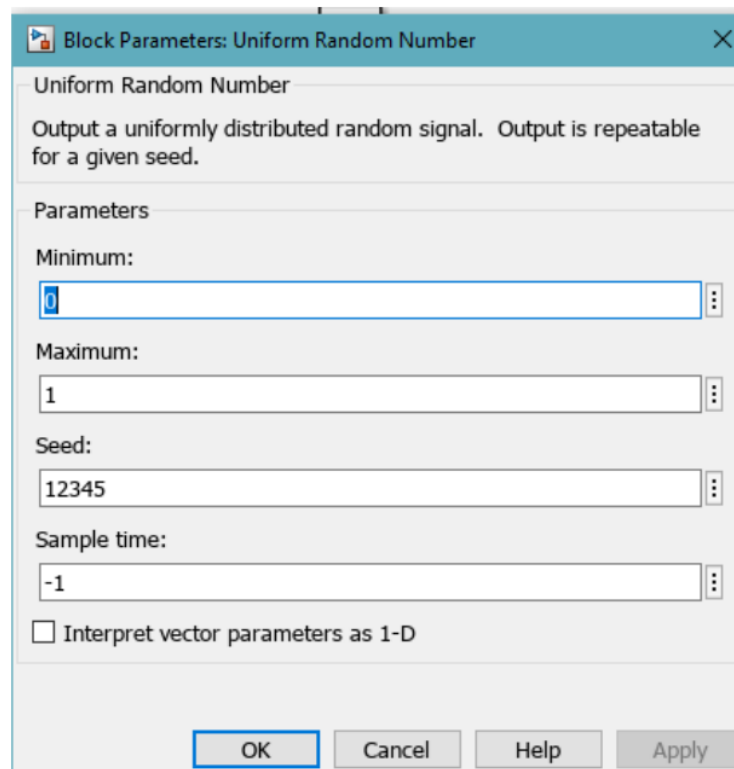


Рисунок 6 — Настройка блока Event-Based Random Number

Выполним необходимые соединения блоков и получим схему модели, представленную на рисунке 12.7.

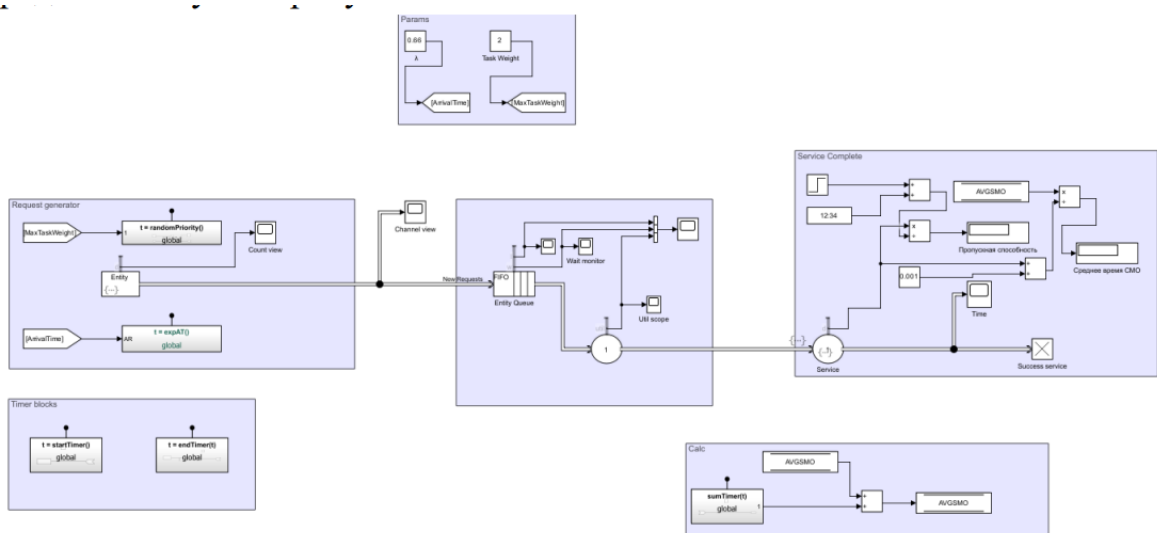


Рисунок 7 — Схема модели СМО с утилизацией заявок

## ТЕОРИЯ

Система массового обслуживания с утилизацией заявок — это такая СМО, в которой часть поступающих или находящихся в системе заявок безвозвратно удаляется (утилизируется). Утилизация может происходить при отсутствии свободных каналов обслуживания, при истечении времени ожидания или по заданной вероятности. В отличие от классических систем, такие СМО учитывают потери не только из-за отказов, но и из-за принудительного удаления заявок, что влияет на интенсивности потоков и стационарные характеристики модели.

**Основные параметры** системы массового обслуживания с утилизацией заявок:

- $\lambda$  — интенсивность входящего потока заявок.
- $\mu$  — интенсивность обслуживания одного канала.
- $n$  — число каналов обслуживания.
- $K$  — максимальная ёмкость системы (обслуживание + ожидание), при достижении которой новые заявки утилизируются.
- $\gamma$  — интенсивность утилизации заявок, находящихся в системе (если утилизация не только при переполнении).
- $p_{\text{util}}$  — вероятность утилизации заявки по заданному правилу (например, по истечении допустимого времени ожидания).
- $P_{\text{loss}}$  — полная вероятность потерь, включающая отказы и утилизацию.
- $L$  — среднее число заявок в системе.
- $W$  — среднее время пребывания заявки в системе.
- $W_q$  — среднее время ожидания в очереди.
- $\rho = \frac{\lambda}{n\mu}$  — коэффициент загрузки системы.

## ХОД РАБОТЫ

По методичке соберем свою СМО с утилизацией заявок из блоков Simulink. На рисунке ниже представлена схема модели СМО с утилизацией заявок.

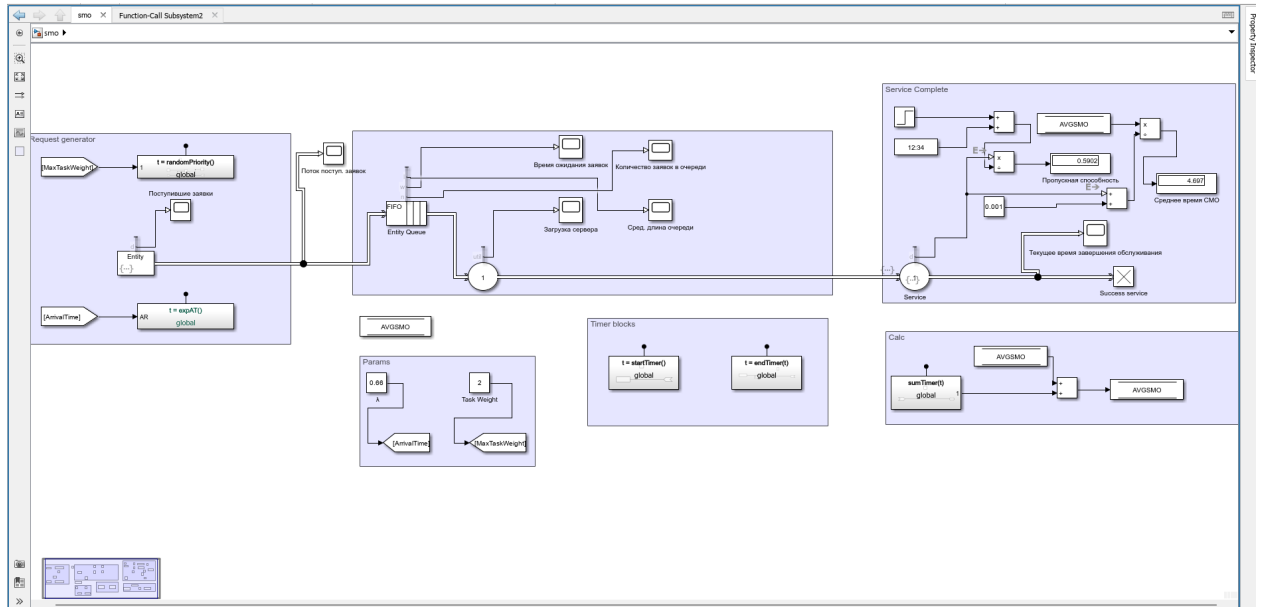


Рисунок 8 — Параметры СМО

Такая схема получилась путем соединения блоков, описанных в главе 1.

Блок DataStoreMemory используется для хранения глобальных переменных, которые могут быть использованы в различных частях модели.



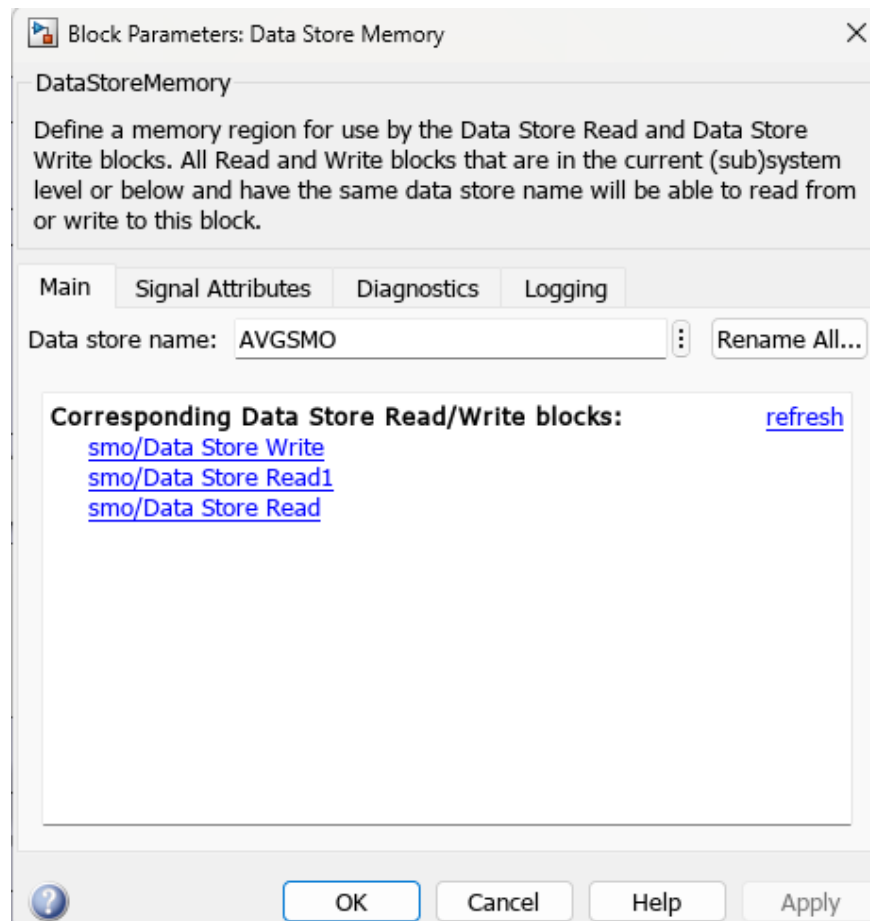


Рисунок 9 — Параметры СМО

Function-Call Subsystem позволяет создавать настраиваемые функции или подсистемы, которые могут быть вызваны из других частей модели с помощью сигналов вызова функций. В нашем случае она нужна для реализации рандомного приоритета заявки

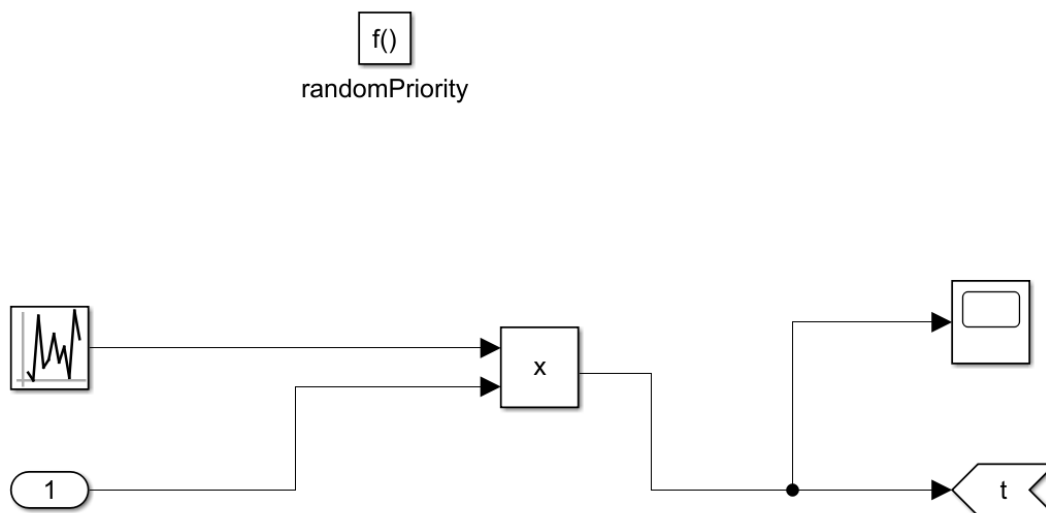


Рисунок 10 — Параметры СМО

## Результаты

Результаты работы модели СМО с утилизацией заявок показаны на рисунках 8-11.

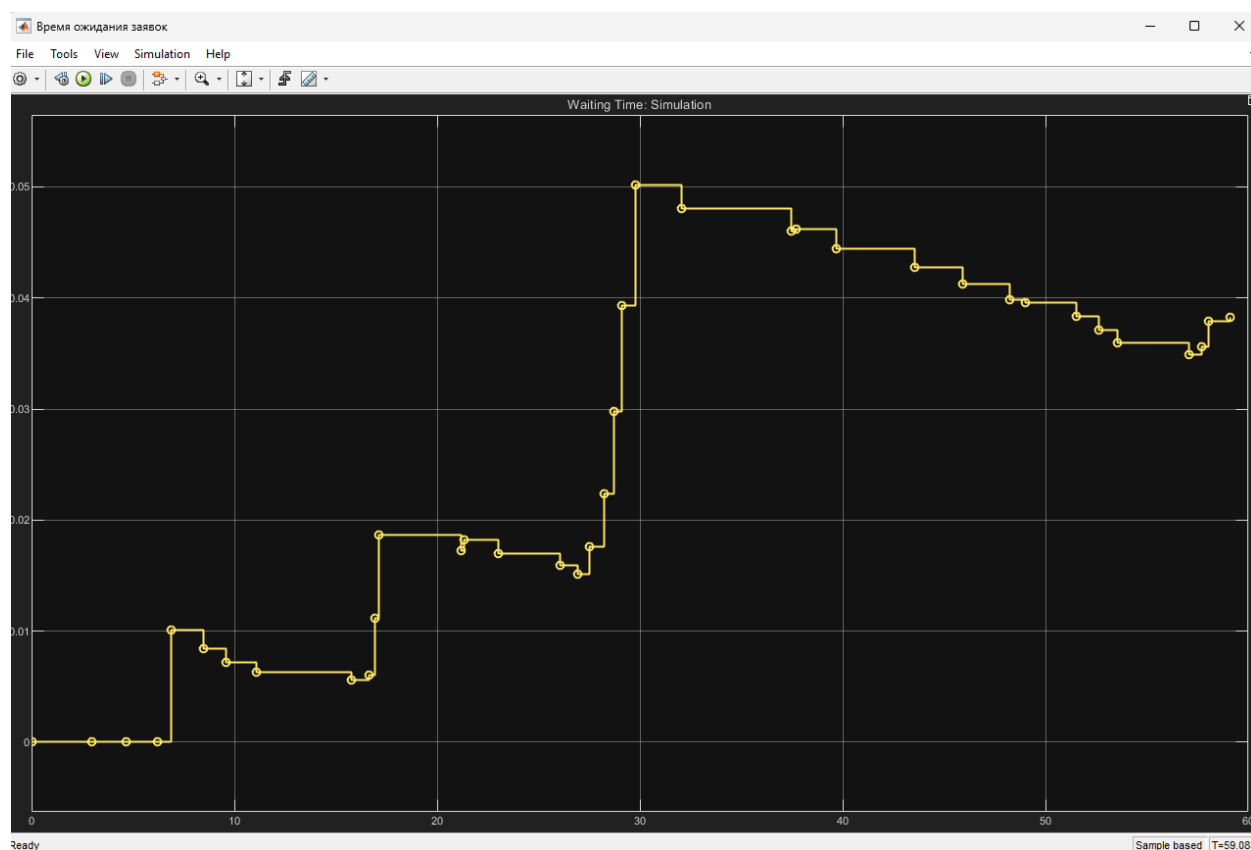


Рисунок 11 — Время ожидания заявок на обслуживание

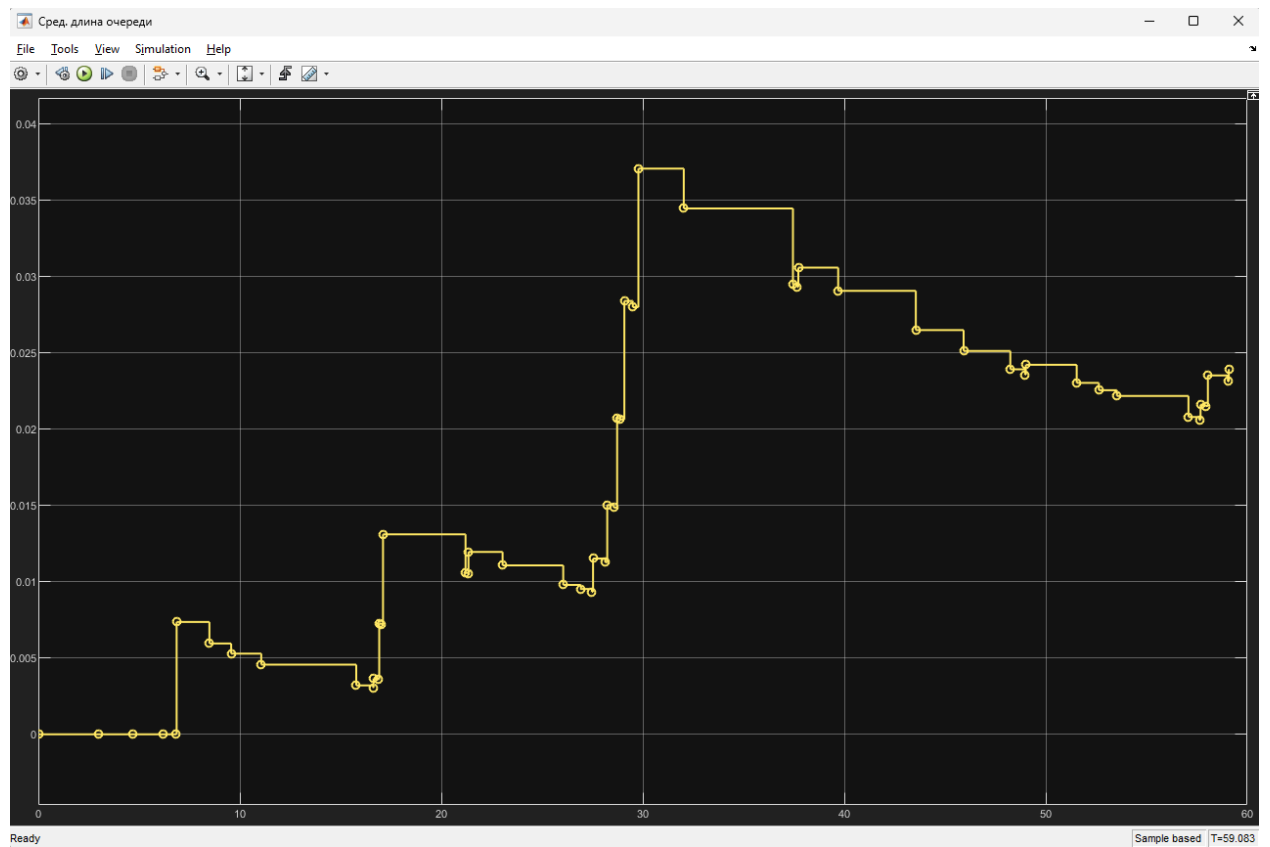


Рисунок 12 — Длина очереди заявок на обслуживание

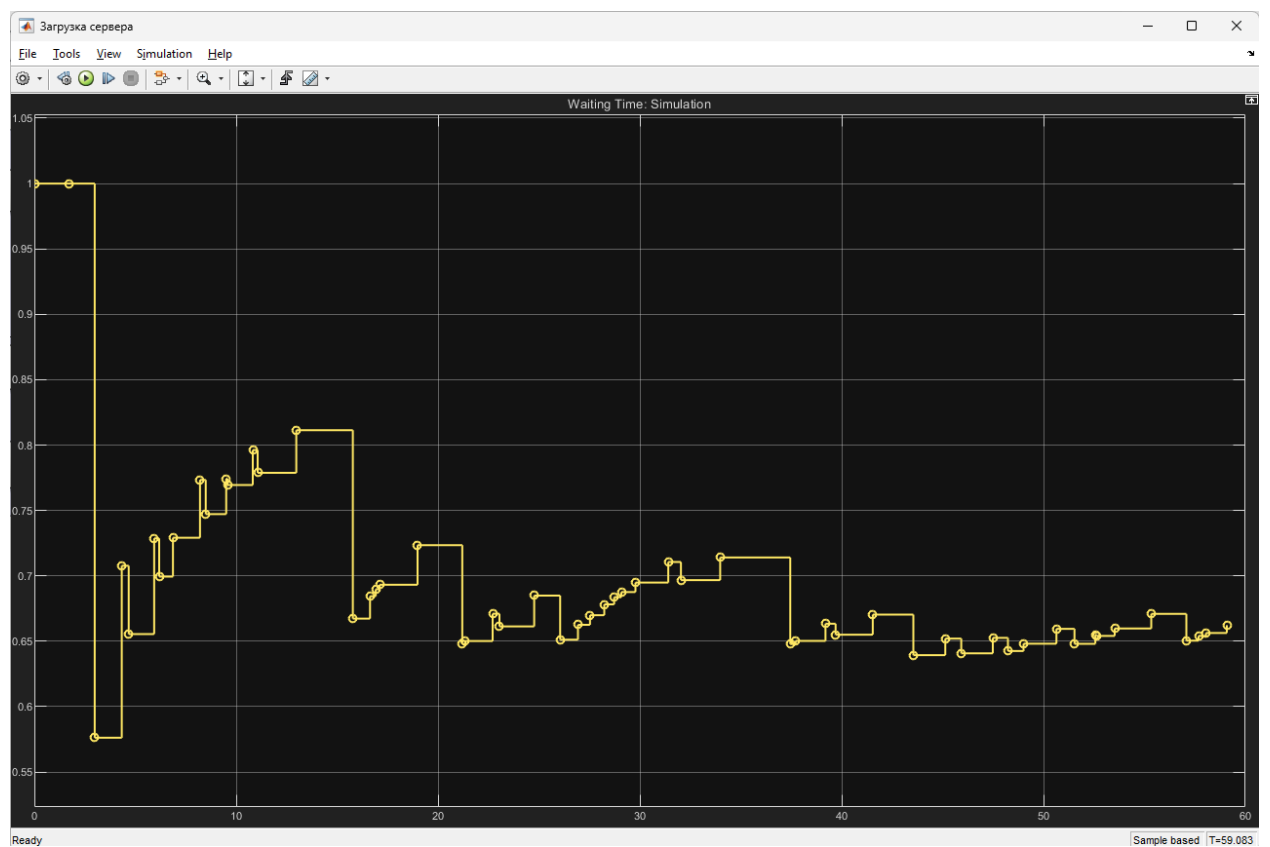


Рисунок 13 — Загрузка сервера

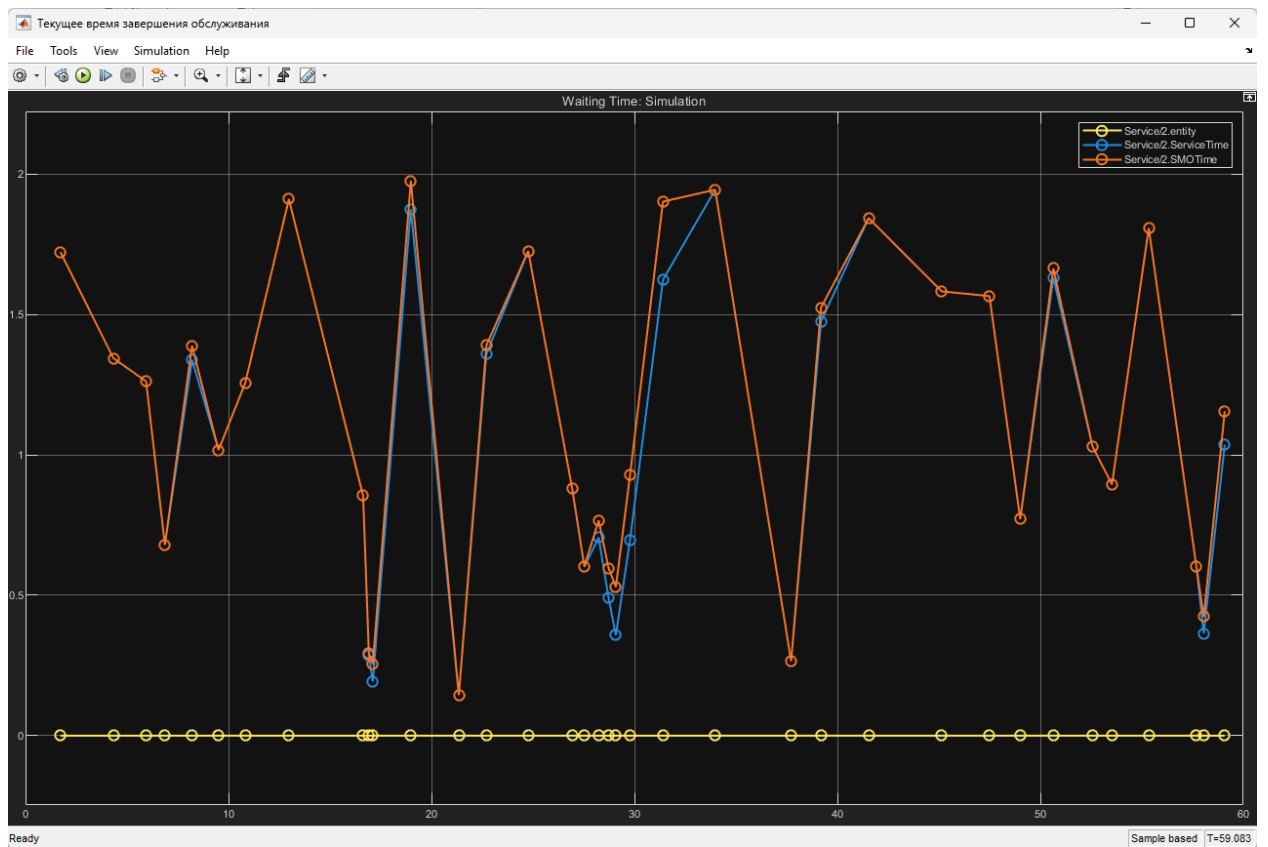


Рисунок 14 — Общий график

Из результатов видно, что при увеличении количества заявок, увеличивается размер очереди, время ожидания в очереди и загрузка сервера

## **ВЫВОД**

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена теория систем массового обслуживания с утилизацией заявок, а также были рассмотрены основные параметры таких систем. Была собрана и проанализирована модели СМО с утилизацией заявок в среде Simulink. Были получены графики времени ожидания заявок на обслуживание, длины очереди заявок на обслуживание, загрузки сервера и общий график работы системы.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.